Presented by:
**Muhammad Ilham**
**40040324630049**

MODUL 1

# INTERRUPT & TIMER

PRAKTIKUM SISTEM EMBEDED

# KONSEP INTERRUPT

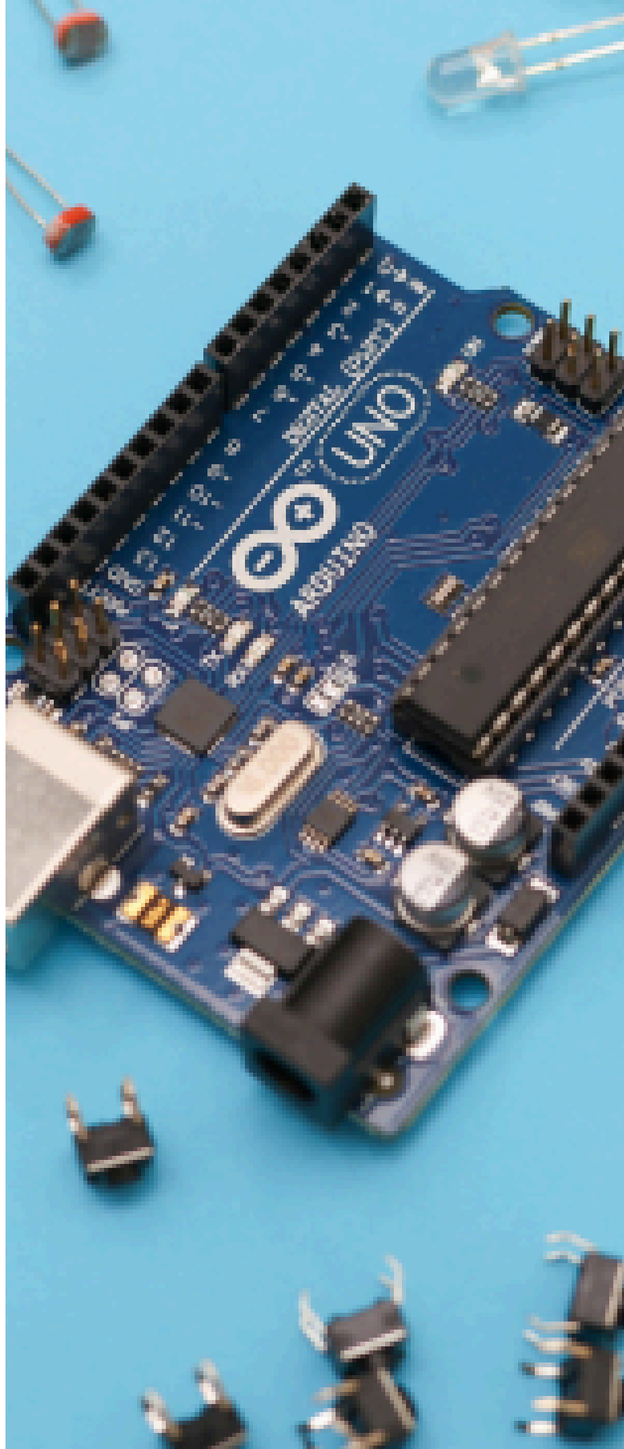
**Interrupt adalah mekanisme pada mikrokontroler yang memungkinkan prosesor menghentikan sementara program utama untuk menangani suatu kejadian penting secara langsung. Ketika sebuah interrupt terjadi, prosesor akan menjalankan fungsi khusus yang disebut Interrupt Service Routine (ISR). ISR ini berisi kode yang menangani kejadian tersebut, misalnya ketika tombol ditekan atau data baru diterima dari sensor. Pada mikrokontroler seperti keluarga STM32F103C8T6, alamat ISR disimpan dalam vector table, yaitu tabel yang berisi daftar alamat fungsi interrupt sehingga prosesor tahu harus melompat ke mana saat interrupt terjadi. Pengaturan dan pengelolaan interrupt pada STM32 dilakukan oleh NVIC (Nested Vectored Interrupt Controller) yang memungkinkan interrupt memiliki prioritas berbeda dan bahkan dapat saling menunggu atau saling mendahului. Sementara itu pada ESP32, sistem interrupt menggunakan interrupt matrix, yaitu mekanisme yang lebih fleksibel karena memungkinkan berbagai sumber interrupt dipetakan ke beberapa CPU interrupt line secara dinamis.**

## External Interrupt (EXTI)

External interrupt atau EXTI digunakan untuk mendeteksi perubahan sinyal dari luar mikrokontroler, misalnya dari push button, sensor, atau perangkat lain. Pada STM32, pin GPIO tertentu dapat dikonfigurasi sebagai sumber EXTI. Ketika pin tersebut mengalami perubahan sinyal, mikrokontroler akan memicu interrupt dan menjalankan ISR yang sesuai. Mode pemicu interrupt dapat diatur sesuai kebutuhan, seperti rising edge (perubahan dari LOW ke HIGH), falling edge (perubahan dari HIGH ke LOW), atau both edge yang mendeteksi kedua perubahan tersebut. Dengan konfigurasi ini, sistem dapat merespons kejadian eksternal dengan cepat tanpa harus terus-menerus memeriksa kondisi pin melalui polling.

## Nested Interrupt dan Priority Grouping

Dalam sistem yang kompleks, beberapa interrupt dapat terjadi hampir bersamaan. Oleh karena itu mikrokontroler menyediakan konsep nested interrupt, yaitu kemampuan untuk menghentikan sementara ISR yang sedang berjalan jika ada interrupt lain dengan prioritas lebih tinggi. Pada STM32, prioritas interrupt diatur menggunakan mekanisme priority grouping yang membagi prioritas menjadi dua bagian, yaitu preemption priority dan subpriority. Preemption priority menentukan apakah suatu interrupt boleh menghentikan interrupt lain yang sedang berjalan, sedangkan subpriority menentukan urutan eksekusi jika beberapa interrupt dengan prioritas utama yang sama terjadi secara bersamaan. Dengan pengaturan ini, sistem dapat memastikan bahwa kejadian yang paling penting diproses terlebih dahulu.



# Arsitektur Timer pada Mikrokontroler

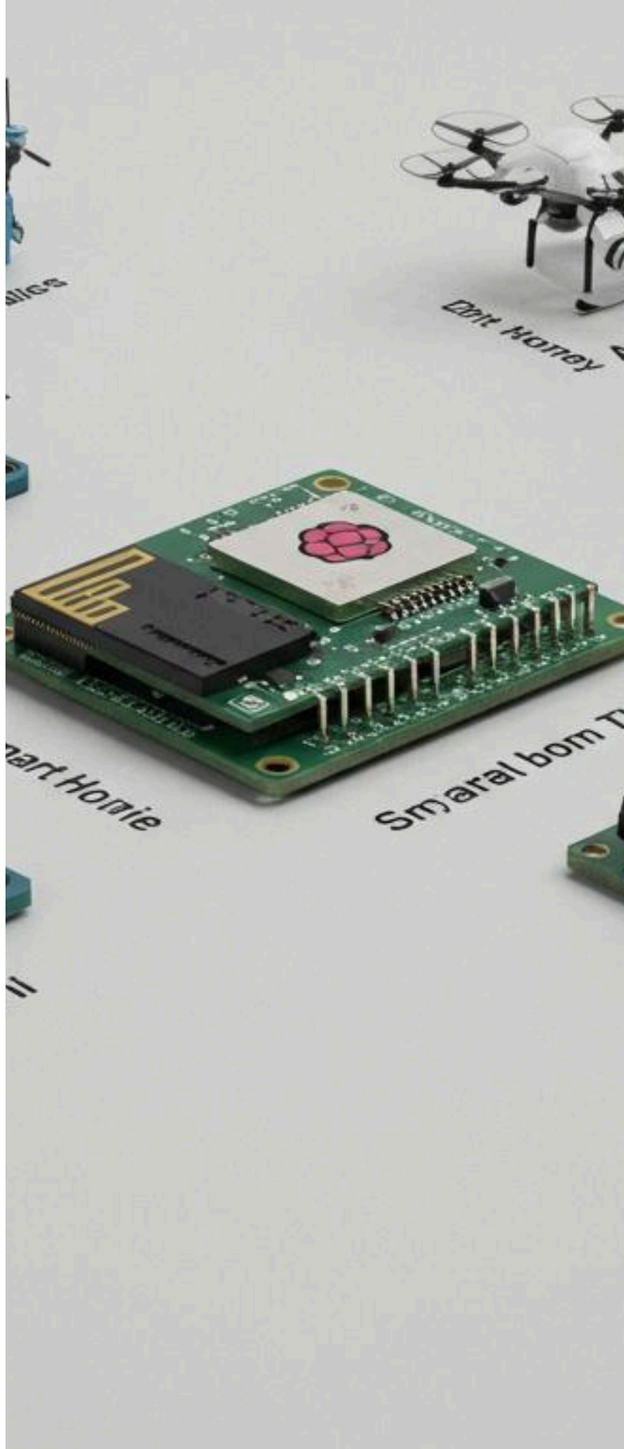
**Timer merupakan modul penting pada mikrokontroler yang digunakan untuk mengukur waktu, menghasilkan sinyal periodik, atau mengatur delay secara presisi. Timer biasanya terdiri dari beberapa komponen utama seperti prescaler, counter, dan auto-reload register (ARR). Prescaler berfungsi membagi frekuensi clock sehingga timer dapat berjalan lebih lambat dan mudah dikontrol. Counter adalah penghitung yang akan bertambah atau berkurang sesuai dengan clock timer. Ketika nilai counter mencapai nilai tertentu yang disimpan pada auto-reload register, timer dapat menghasilkan interrupt atau mengulang kembali perhitungan dari awal. Timer juga dapat bekerja dalam beberapa mode penghitung, seperti up-counting, down-counting, atau center-aligned counting.**

# Mode Operasi Timer

Timer pada mikrokontroler memiliki beberapa mode operasi yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Mode basic timer digunakan untuk menghasilkan interrupt periodik atau delay waktu tertentu. Mode PWM (Pulse Width Modulation) digunakan untuk menghasilkan sinyal dengan lebar pulsa tertentu, yang biasanya dipakai untuk mengontrol kecepatan motor atau kecerahan LED. Mode input capture digunakan untuk mengukur waktu atau frekuensi sinyal eksternal dengan cara menangkap nilai counter saat terjadi perubahan pada pin input. Sedangkan mode output compare digunakan untuk membandingkan nilai counter dengan nilai tertentu dan menghasilkan aksi pada pin output ketika keduanya sama.

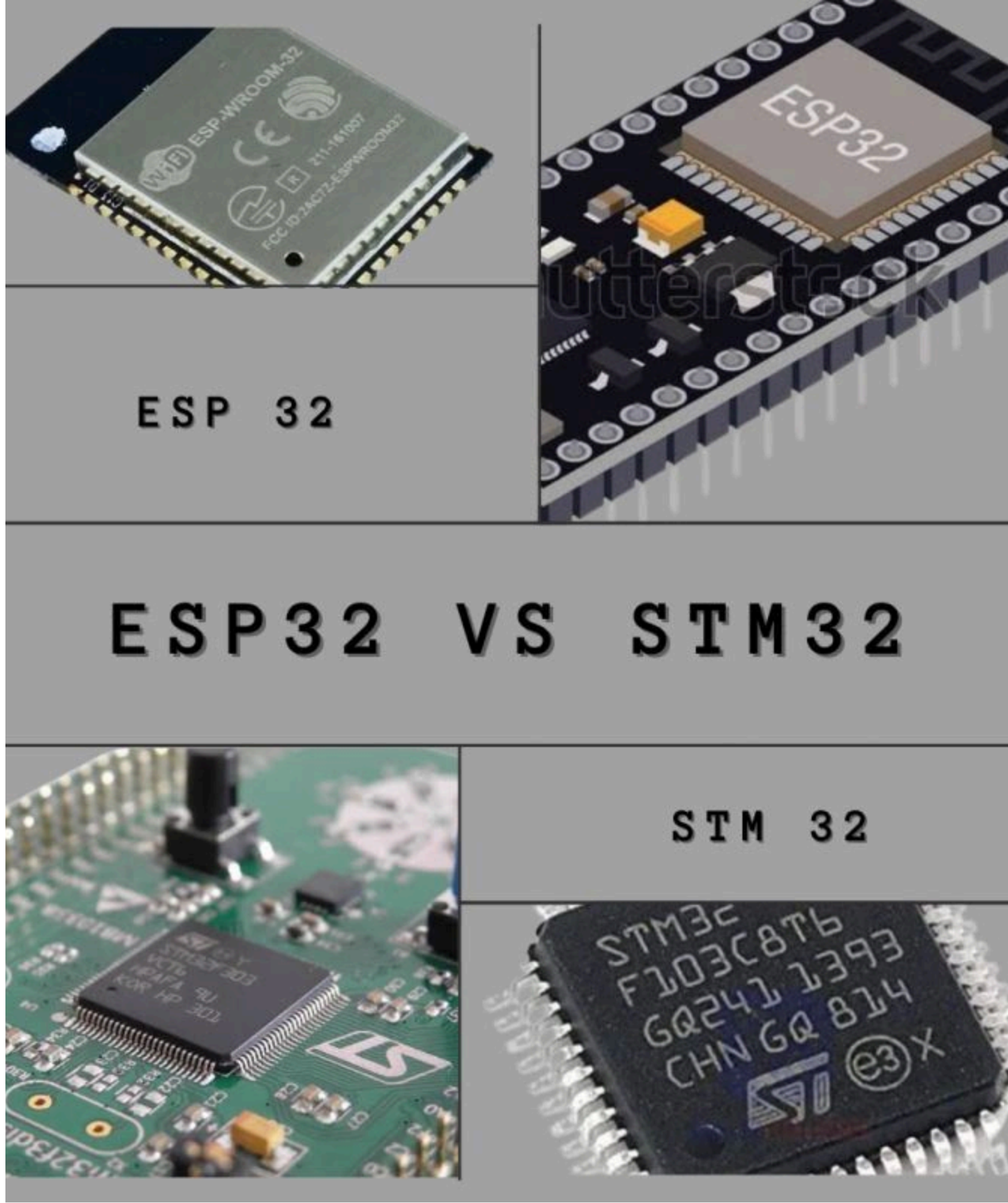
# Watchdog Timer

Watchdog timer adalah mekanisme keamanan yang digunakan untuk mencegah sistem mengalami hang atau berhenti bekerja. Watchdog akan terus menghitung waktu dan harus di-reset secara berkala oleh program utama. Jika program gagal melakukan reset watchdog dalam waktu tertentu, maka mikrokontroler akan melakukan reset otomatis. Pada STM32 terdapat dua jenis watchdog, yaitu IWDG (Independent Watchdog) yang menggunakan clock internal sendiri sehingga tetap berjalan walaupun sistem mengalami gangguan, dan WWDG (Window Watchdog) yang lebih kompleks karena reset hanya boleh dilakukan dalam rentang waktu tertentu (window). Dengan adanya watchdog, sistem embedded menjadi lebih andal karena dapat pulih secara otomatis ketika terjadi kesalahan.



# Perbedaan Arsitektur Interrupt dan Timer STM32 vs ESP32

Secara umum, arsitektur interrupt dan timer pada STM32 dan ESP32 memiliki pendekatan yang berbeda. STM32 menggunakan arsitektur berbasis NVIC yang terintegrasi dengan inti prosesor ARM Cortex-M sehingga pengaturan prioritas interrupt sangat terstruktur dan deterministik. Timer pada STM32 juga sangat beragam, mulai dari basic timer hingga advanced timer yang memiliki fitur PWM dan kontrol motor yang lengkap. Sementara itu ESP32 menggunakan arsitektur yang lebih fleksibel dengan interrupt matrix yang memungkinkan pemetaan sumber interrupt ke CPU secara dinamis. ESP32 juga memiliki beberapa jenis timer seperti hardware timer dan software timer yang terintegrasi dengan sistem operasi real-time (FreeRTOS). Karena ESP32 memiliki dua inti prosesor dan sistem multitasking, pengelolaan interrupt dan timer cenderung lebih dinamis dibandingkan STM32 yang lebih deterministik dan sering digunakan pada aplikasi kontrol waktu nyata yang presisi.



# LET'S BUILD TOGETHER